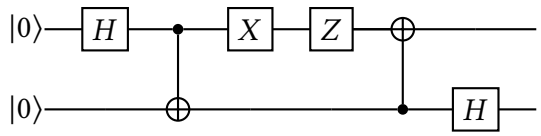
Quantum Computing @FII

Seminar 6

Q1. Ce rezultat obţinem în urma parcurgerii următorului circuit?



Q2. Verificaţi că baza lui Bell $\{|\beta_{00}\rangle, |\beta_{01}\rangle, |\beta_{10}\rangle, |\beta_{11}\rangle\}$ formează o bază ortonormală pentru spaţiul stărilor de 2-qubiti, unde $|\beta_{00}\rangle, |\beta_{01}\rangle, |\beta_{10}\rangle, |\beta_{11}\rangle$ sunt stările lui Bell definite la *Cursul 6.*

Q3. Arătaţi că poarta $Controlled - Z$ poate fi implementată utilizând porţi Hadamard şi porţi $Controlled - NOT$. Verificaţi că circuitul este corect şi înmulţind matricile corespunzătoare.
Se poate construi poarta $Controlled - NOT$ utilizând porţi $Controlled - Z$ şi Hadamard?

Q4.
i) Calculaţi $(H \otimes I \otimes I)(CNOT \otimes I)[(\frac{4}{5}|0\rangle + \frac{3}{5}|1\rangle) \otimes |\beta_{00}\rangle]$.
ii) Care sunt probabilităţile şi care sunt stările rezultate după ce măsurat primii doi qubiţi în baza computaţională?
iii) Aplicaţi poarta Z stării rezultate după măsurarea stării $|10\rangle$.

Q5. Are loc relaţia

$$|\psi\rangle \otimes |\beta_{00}\rangle = \frac{1}{2}|\beta_{00}\rangle \otimes |\psi\rangle + \frac{1}{2}|\beta_{01}\rangle \otimes (X|\psi\rangle) + \frac{1}{2}|\beta_{10}\rangle \otimes (Z|\psi\rangle) + \frac{1}{2}|\beta_{11}\rangle \otimes (XZ|\psi\rangle)$$

pentru orice qubit $|\psi\rangle$?

Q6. Care este rezultatul aplicării operaţiei $U : |x\rangle \longrightarrow |(x+1) \mod 4\rangle$ asupra stării

$$|\psi\rangle = \frac{1}{2}\left(|0\rangle - i\,|1\rangle - |2\rangle + i\,|3\rangle\right)$$

unde $|0\rangle = |00\rangle$, $|1\rangle = |01\rangle$, $|2\rangle = |10\rangle$, $|3\rangle = |11\rangle$. Dar rezultatul aplicării operaţiei $U^n = U \cdot U \cdot \ldots \cdot U$?

Q7. *(Crearea de stări cuantice corelate)*
Descrieţi un circuit care atunci cand are drept input starea de 4−qubiţi $|0000\rangle$ produce rezultatul $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0000\rangle + |1111\rangle)$.

Q8. *(Explorarea unei funcţii necunoscute)*

Considerăm o funcţie Booleană $f : \{0,1\} \longrightarrow \{0,1\}$ şi un operator unitar U_f care se aplică unei stări 2-qubit, $U_f : |ab\rangle \longrightarrow |a(b \oplus f(a))\rangle$
a) Arătaţi că operatorul U_f este unitar.
b) Aplicaţi U_f stării de superpoziţie $\frac{1}{2}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes (|0\rangle - |1\rangle)$.
c) Cum am putea utiliza rezultatul de la punctul b) dacă pe lânga poarta U_f am aplica şi o poartă Hadamard asupra qubitului 1?